



HOC VIEN NGAN HANG



KHOA TÀI CHÍNH



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ KINH TẾ SỐ**

**KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
XU HƯỚNG VÀ GÓC NHÌN CHUYÊN SÂU**

NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã mang lại một diện mạo mới cho ngành Tài chính Ngân hàng. Công nghệ đã thâm nhập sâu rộng vào hoạt động của các định chế tài chính, các cơ quan, doanh nghiệp, đưa đến sự thay đổi căn bản về tư duy, mô hình kinh doanh, cách thức cung cấp và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng. Đây là nền tảng để xây dựng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trong ngành Tài chính Ngân hàng, góp phần thực hiện thành công những mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.

Tại Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, giảm dần tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán đến cuối năm 2025 về mức dưới 8%; tăng số lượng doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các loại hình dịch vụ tài chính ngân hàng, chú trọng đến những nhóm dân cư yếu thế là những nhiệm vụ chiến lược đã được chỉ rõ. Hệ thống ngân hàng với sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước là trụ cột then chốt để đạt được các mục tiêu chiến lược về tài chính toàn diện, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Theo chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ứng dụng công nghệ trở thành yếu tố quan trọng, thúc đẩy hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành của NHNN và tổ chức kinh doanh của các Tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách về công nghệ ngân hàng.

Cùng với những lợi ích và tiềm năng to lớn, sự phát triển và thâm nhập của công nghệ trong ngành Tài chính Ngân hàng cũng đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan nhà nước, các định chế tài chính, các doanh nghiệp, và các bên liên quan khác. Thị trường dịch vụ tài chính ngân hàng có xu hướng phân mảnh, với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty FinTech, các siêu ứng dụng của những BigTech, những đột phá của trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ Blockchain, đòi hỏi cách thức ứng xử và quản lý phù hợp của Chính phủ. Những vấn đề đe dọa đến an ninh và sự ổn định của nền tài chính quốc gia như rửa tiền, tấn công mạng hay tương lai của tiền điện tử Ngân hàng trung ương cần cách tiếp cận toàn diện và thông suốt cũng như sự tham gia của tất cả các bên liên quan; trong đó, đặc biệt quan trọng là vai trò điều hành, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Hệ sinh thái tài chính ngân hàng đa dạng, lành mạnh, ổn định là nền tảng để nâng hạng và phát triển bền vững thị trường tài chính Việt Nam, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Xuất phát từ thực trạng trên và nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Học viện Ngân hàng với các trường đại học và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học thuật cũng như thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, Khoa Tài chính, Khoa Công nghệ thông tin & Kinh tế số phối hợp cùng Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “***Ứng dụng công nghệ trong ngành Tài chính Ngân hàng - Xu hướng và góc nhìn chuyên sâu***”.

Sau khi công bố thư mời viết bài, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của đông đảo nhà khoa học đến từ các đơn vị trong và ngoài Học viện Ngân hàng. Trong số gần 100 bài viết gửi về Hội thảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 56 bài viết chất lượng để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Trong số đó, 17 bài viết được sơ loại và lựa chọn đưa vào vòng phản biện của Tạp chí Kinh tế - Luật & Ngân hàng số chuyên đề 266 - **“Ứng dụng công nghệ trong ngành Tài chính Ngân hàng - Xu hướng và góc nhìn chuyên sâu”** phát hành vào tháng 7 năm 2024. Các bài viết đăng trong Kỷ yếu Hội thảo đã nghiên cứu và thảo luận những xu hướng công nghệ hiện nay trong ngành Tài chính ngân hàng cũng như việc ứng dụng công nghệ trong ngành Tài chính Ngân hàng. Mỗi bài viết khai phá chủ đề của Hội thảo từ góc nhìn và bối cảnh khác nhau song tựu chung lại, các bài viết trong Hội thảo tập trung vào những vấn đề chính sau đây:

- (i) Các vấn đề pháp lý về công nghệ trong ngành Tài chính Ngân hàng;
- (ii) Vai trò và tác động của công nghệ đến ngành Tài chính Ngân hàng;
- (iii) Các ứng dụng và sản phẩm công nghệ trong ngành Tài chính Ngân hàng;
- (iv) Công nghệ và phát triển bền vững trong ngành Tài chính Ngân hàng;
- (v) Xu hướng công nghệ trong ngành Tài chính Ngân hàng;
- (vi) Thuật toán công nghệ thông tin trong Công nghệ Tài chính (FinTech).

Ban tổ chức Hội thảo tin tưởng rằng với sự ủng hộ, quan tâm sâu sắc của Ngân hàng Nhà nước, Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng; tinh thần và nhiệt huyết của các nhà khoa học; sự đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ của các quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, v.v. Hội thảo sẽ là nơi gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi các góc nhìn đa chiều và những nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ, ứng dụng công nghệ trong ngành Tài chính Ngân hàng. Ban Tổ chức Hội thảo xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngân hàng Nhà nước, Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về tinh thần và vật chất cho Hội thảo. Ban tổ chức cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà khoa học đã tham gia viết bài, đóng góp chuyên môn và đồng hành cùng Hội thảo./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo

PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh - Trưởng Khoa Tài chính

TS. Phan Thanh Đức - Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin & Kinh tế số

MỤC LỤC

	Trang
LỜI MỞ ĐẦU	3
TỔNG QUAN CÁC CƠ CHẾ TIẾP CẬN QUẢN LÝ FINTECH: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM	
Nguyễn Nhật Minh, Đinh Đức Khánh, Lê Thị Thu Trang	11
KHUNG PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH): KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM	
Nguyễn Văn Tâm, Bùi Thị Thủy, Trần Thị Xuân Anh	23
XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM	
Nguyễn Như Quỳnh.....	24
CƠ CHẾ THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH - GÓC NHÌN TỪ KHÍA CẠNH QUỐC GIA CỦA ANH - SINGAPORE VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM	
Nguyễn Phương Mai	31
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN ĐIỆN TỬ	
Bùi Thị Mên, Nguyễn Thị Cẩm Giang	42
KHUNG PHÁP LÝ VỀ GỌI VỐN CỘNG ĐỒNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM	
Đỗ Thị Minh Anh.....	50
KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN SỐ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM	
Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Mạnh Hùng, Huỳnh Mai Anh.....	62
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM	
Phạm Thành Công.....	73
TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ TRỊ GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ VÀO FINTECH TRONG LĨNH VỰC THANH TOÁN TỐI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM	
Đào Mỹ Hằng, Nguyễn Thúy Ngân, Vũ Đức Anh, Lương Thúy Hà, Vũ Nguyệt Hằng...	81
TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY	
Phạm Ngọc Huyền	98

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NỘI BỘ ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Lê Thị Diệu Huyền, Bùi Thị Mên, Nguyễn Thị Cẩm Giang	113
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG - XU HƯỚNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	
Nguyễn Bảo Huyền.....	114
ỨNG DỤNG FINTECH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM	
Đào Hồng Nhung, Nguyễn Thị Lâm Anh, Lê Minh Tuấn.....	124
XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM	
Nguyễn Thị Hồng Minh	125
MỘT SỐ BÀN LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG	
Nguyễn Thị Việt Hà	132
TÁC ĐỘNG CỦA TÀI CHÍNH SỐ TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI KHU VỰC CHÂU Á: VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN	
Dương Ngân Hà, Ngô Thị Hằng	142
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP	
Nguyễn Thị Kim Chung.....	143
TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN LÊN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	
Nguyễn Thị Lâm Anh, Lương Minh Hà, Vũ Thị Yến Anh	151
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM	
Lê Hải Anh, Trần Thanh Thu, Nguyễn Thị Nga, Kiều Thị Thu Hà	152
CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM	
Trần Ngọc Mai	162
RÀO CẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM	
Lương Minh Hà.....	163

TÁC ĐỘNG CỦA FINTECH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

Lê Thị Bích Ngân.....	173
TÀI CHÍNH NHÚNG VÀ CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH XANH - XU HƯỚNG FINTECH TOÀN CẦU VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM	
Ngô Thị Hằng, Bùi Ngọc Phương.....	174
VAI TRÒ CỦA FINTECH ĐỐI VỚI THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU XANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	
Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Thu Hương	191
TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN KỸ THUẬT SỐ (DIGITAL INCLUSIVE FINANCE) ĐẾN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI VIỆT NAM	
Trần Thị Xuân Anh, Phạm Thị Tuyết , Lê Minh Tuấn.....	192
MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH, TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN, MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TẠI CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI	
Phạm Tiến Mạnh, Nguyễn Ngọc Hà.....	193
ẢNH HƯỞNG CỦA AI TẠO SINH (GENERATIVE AI) ĐẾN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG	
Trần Anh Tuấn	194
ỨNG DỤNG MÁY HỌC VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2024	
Nguyễn Thị Đào	201
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM	
Nguyễn Quỳnh Thơ.....	209
TĂNG CƯỜNG AN NINH THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ	
Phạm Thị Vân Anh, Trần Thanh Thu, Bạch Đức Khôi Nguyên	219
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN CHO NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM	
Bùi Thị Hồng Chinh.....	220
LỢI ÍCH KHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG	
Phạm Thị Vân Huyền	229
LỢI ÍCH, TRỞ NGẠI VÀ TIÊU CHÍ TRONG LỰA CHỌN CÔNG TY FINTECH ĐỂ HỢP TÁC TỪ PHÍA NGÂN HÀNG VỚI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ Ở VIỆT NAM	
Nguyễn Quỳnh Trang.....	236

**XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ
FINTECH CỦA GEN Z Ở HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH THÀNH LÂN CẬN**

Lê Văn Hùng.....244

**CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
(FINTECH) TẠI VIỆT NAM**

Tạ Thị Bích Thủy, Vũ Thị Yến Anh.....263

**ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỦI RO HẢI QUAN - XU
HƯỚNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM**

Bùi Minh Trang, Trần Sách Đông, Phạm Thanh Hải275

**PHÁT TRIỂN TIỀN KỸ THUẬT SỐ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG - MỘT SỐ CHÍNH
SÁCH TỪ KINH NGHIỆM CỦA ẤN ĐỘ**

Vũ Thị Huế.....284

**THỰC TRẠNG CÁC LOẠI TIỀN KỸ THUẬT SỐ VÀ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ
TRƯỜNG TÀI CHÍNH**

Ngô Minh Thu Trang294

**PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO NHANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TÀI CHÍNH SỐ SỬ
DỤNG NỀN TẢNG LOW-CODE**

Phan Thanh Đức, Nguyễn Ngọc Quang.....305

**CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG TIN HẠN CHẾ**

Vũ Trọng Sinh.....306

**NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ CHO CHIA SẺ DỮ LIỆU B2B - SỰ CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT
TRIỂN DOANH NGHIỆP THỜI ĐẠI 4.0**

Triệu Thu Hương, Chu Thị Hồng Hải317

**ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NFC TRONG THANH TOÁN DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM -
THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT**

An Phương Điệp.....330

XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC AN NINH MẠNG TRONG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Nguyễn Phan Tình.....331

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUỖI KHÓA TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Nguyễn Xuân Nhật.....340

BLOCKCHAIN - CÔNG NGHỆ TRONG CHO VAY S

Lê Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Thụy349

CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỎI VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ
NGÀNH NGÂN HÀNG

Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Cẩm Tú354

ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG VIỆC NÂNG CAO BẢO MẬT DỮ LIỆU LƯU
TRÊN ĐÁM MÂY

Nguyễn Thanh Thụy, Trần Thị Huế.....364

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Văn Phong373

GIAO DỊCH THUẬT TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN
CÔNG NGHỆ

Giang Thị Thu Huyền, Phạm Tiến Mạnh, Đào Thị Hồ Hương383

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CO GỌN PHI TUYẾN TÍNH
TRONG BỐI CẢNH DỮ LIỆU ĐA CHIỀU VÀ ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguyễn Minh Nhật, La Phú Hào, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Thành Việt384

DỰ BÁO KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM:
NGHIÊN CỨU TRÊN CÁC MÔ HÌNH HỌC MÁY

Nguyễn Minh Nhật, Ngô Hoàng Khánh Duy398

MÔ HÌNH ARIMA CHO DỰ BÁO NGẮN HẠN GIÁ CỔ PHIẾU AGR

Khuất Thị Bình, Hoàng Thị Thu Hà399

PHÁT HIỆN GIAN LẬN THỂ TÍN DỤNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC SÂU
AUTOENCODER KẾT HỢP THUẬT TOÁN ISOLATION FOREST

Ngô Thùy Linh, Nguyễn Dương Hùng410

MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀ MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN KHÁCH HÀNG RỜI BỎ
NGÂN HÀNG

Nguyễn Thị Thùy Anh411

NGHIÊN CỨU BÀI TOÁN PHÁT HIỆN TIN NHẮN RÁC TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ GỢI MỞ

Vũ Duy Hiến, Chu Văn Huy, Bùi Thị Hồng Nhung, Lê Thị Hồng Nhung420

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI-ARTIFICIAL INTELLIGENCE) TRONG LĨNH
VỰC BẢO HIỂM

Trịnh Chi Mai421

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CO GỌN PHI TUYẾN TÍNH TRONG BỐI CẢNH DỮ LIỆU ĐA CHIỀU VÀ ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguyễn Minh Nhật¹, La Phú Hòa², Nguyễn Ngọc Huy³, Nguyễn Thành Việt⁴

Tóm tắt

Trong tình hình dữ liệu phát triển với tốc độ chóng mặt và những biến động mạnh mẽ do đại dịch Covid-19 gây ra trên thị trường tài chính, các chiến lược đầu tư truyền thống ngày càng cho thấy sự kém hiệu quả. Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung phân tích mức độ hiệu quả của phương pháp ước lượng ma trận hiệp phương sai co gọn phi tuyến tính (Non-linear shrinkage), một trong những phương pháp ước lượng hiện đại trong lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp Non-linear shrinkage vượt trội hơn hẳn so với các phương pháp truyền thống co gọn tuyến tính (LSHrIM, LSHrSI) và so với chỉ số thị trường chung trên các khía cạnh như lợi nhuận, rủi ro và tỷ lệ Sharpe trong giai đoạn từ 2020 đến 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ chiến thắng của phương pháp Non-linear shrinkage cũng cao hơn so với các phương pháp khác, làm tăng thêm sự hấp dẫn của nó như một lựa chọn đầu tư ưu việt. Những kết quả này khẳng định tiềm năng ưu việt của phương pháp ước lượng co gọn phi tuyến trong việc tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Từ khóa: *Ước lượng ma trận hiệp phương sai, co gọn tuyến tính, co gọn phi tuyến tính, tối ưu hóa danh mục*

1. Đặt vấn đề

Tối ưu hóa danh mục đầu tư (DMĐT) là một khía cạnh trọng yếu trong lĩnh vực tài chính định lượng. Kể từ khi Markowitz giới thiệu lý thuyết danh mục đầu tư vào năm 1952, phương pháp này đã trở thành tiêu chuẩn trong việc lựa chọn cổ phiếu và đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu học thuật. Một thành phần quan trọng trong việc định lượng danh mục là ma trận hiệp phương sai (MTHPS) của lợi nhuận, điều này quyết định trọng số tối ưu của danh mục.

Hiện nay, sự đa dạng của các tài sản trên thị trường tài chính đã mở rộng đáng kể, các cổ phiếu đầu tư trên thị trường đã tăng số lượng lên đến hàng nghìn cổ phiếu. Điều này đặt ra những vấn đề phức tạp cho quá trình tối ưu hóa DMĐT do các phương pháp ước lượng MTHPS truyền thống không đạt được hiệu quả như kỳ vọng (Jagannathan & Ma, 2003). Chan & cộng sự, 2015 cũng chỉ ra rằng, sự gia tăng về kích thước dữ liệu gây ra nhiều thách thức và làm cho việc ước tính MTHPS trở nên không ổn định và hiệu quả trong quá trình tối ưu.

Để khắc phục những hạn chế này, việc áp dụng các phương pháp hiện đại trong ước lượng MTHPS trở nên hết sức cần thiết. Các phương pháp này bao gồm kỹ thuật co gọn ma

¹ Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

² Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

³ Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

⁴ Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

trận của Ledoit & Wolf (2003a, 2003b, 2004, 2017) cũng như các ước tính từ các mô hình nhân tố và mô hình đồ thị được phát triển bởi Fan & cộng sự (2011), Angelika & Tsybakov (2011), và (Cai & Zhou, 2012). Các nghiên cứu như Fisher & Sun (2011) và Touloumis (2015) cũng đã đề xuất các phương pháp ước tính co gọn mới, mở rộng khả năng áp dụng của chúng bằng cách giảm bớt những giả định về tính chuẩn tắc và xem xét các mục tiêu khác nhau trong mô hình. Những phương pháp này nhấn mạnh đến hiệu quả của việc ước lượng MTHPS khi kích thước của dữ liệu có xu hướng tăng mạnh.

Tuy nhiên, các nghiên cứu nói trên đều dựa trên giả định rằng MTHPS không thay đổi theo thời gian, một điều không phản ánh đúng thực tế thay đổi liên tục của nền kinh tế và thị trường tài chính. Mô hình mới của Ledoit & Wolf (2022) áp dụng phương pháp co gọn phi tuyến, cho thấy các kết quả cải thiện hơn trong bối cảnh biến động của thị trường. Nguyên tắc của phương pháp co gọn phi tuyến dựa trên lý thuyết ma trận ngẫu nhiên (Random matrix theory - RMT) bằng cách phân rã quang phổ (spectral decomposition) trên MTHPS mẫu do (Ledoit & Wolf, 2019) đề xuất. Phương pháp này hứa hẹn mang lại cách tiếp cận chính xác hơn trong việc ước lượng MTHPS trong một khuôn khổ dữ liệu lớn và biến động.

Theo khảo lược từ nhóm tác giả, hiện nay vẫn tồn tại khoảng trống về tính hiệu quả của phương pháp ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính trong lựa chọn DMĐT tối ưu trên các thị trường tài chính, đặc biệt là sau sự xuất hiện của đại dịch Covid-19. Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết sẽ tập trung phân tích mức độ hiệu quả của phương pháp ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính trên các khía cạnh của DMĐT như khả năng sinh lời, mức độ rủi ro, tỷ lệ thay đổi trạng thái của danh mục, tỷ lệ chiến thắng hay tỷ lệ lợi nhuận vượt trội so với thị trường; đồng thời so sánh mức độ hiệu quả của phương pháp này với các phương pháp ước lượng co gọn tuyến tính trước đây trong bối cảnh dữ liệu trong DMĐT lớn và sự xuất hiện của đại dịch Covid-19.

Trong các phần tiếp theo, nhóm tác giả sẽ trình bày theo thứ tự như sau: Khảo lược các nghiên cứu về ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính; Các phương pháp ước lượng MTHPS, Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu thực nghiệm và Kết luận.

2. Khảo lược các nghiên cứu về ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính

Trong nghiên cứu của Ledoit & Wolf (2012) lần đầu cho thấy tính hiệu quả của phương pháp ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính trong trường hợp kích thước của dữ liệu là lớn và không nhất thiết ma trận mục tiêu co gọn phải mang các thông tin liên quan đến thị trường tài chính. Điều này đã mở ra hướng nghiên cứu rất tiềm năng trong việc ước lượng MTHPS, đó là các nhà nghiên cứu chỉ cần tập trung vào các ước tính toán học thuần túy vẫn có thể ước lượng được MTHPS phù hợp cho quá trình tối ưu DMĐT. Theo khảo lược của nhóm nghiên cứu, hiện nay có hai cách thức ước tính MTHPS theo phương pháp co gọn phi tuyến tính. *Một là*, ước lượng MTHPS dựa trên hàm QuEST - Quadratic Spectral ESTimator. Hàm QuEST được sử dụng để điều chỉnh các giá trị riêng của MTHPS mẫu. Nói một cách đơn giản, trong bối cảnh của MTHPS, các giá trị riêng có thể bị ước lượng không chính xác do nhiễu hoặc số lượng mẫu không đủ lớn so với số lượng biến. Hàm QuEST được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách điều chỉnh các giá trị riêng của MTHPS mẫu một cách phi tuyến tính (Ledoit & Wolf, 2015). *Hai là*, ước lượng MTHPS dựa trên phương pháp NERCOME - Nonparametric Eigenvalue-Regularized Covariance Matrix Estimator. Trong

khi hàm QuEST sử dụng một hàm phi tuyến tính để điều chỉnh các giá trị riêng của MTHPS mẫu thì phương pháp NERCOME chia dữ liệu thành hai phần và sử dụng một phần để ước lượng MTHPS, phần còn lại để điều chỉnh các giá trị riêng một cách không tham số. Phương pháp này tập trung vào việc tìm điểm cân bằng tối ưu giữa số lượng mẫu trong mỗi phần để đạt được ước lượng tốt nhất (Abadir & cộng sự, 2014; Lam & cộng sự, 2017).

Ledoit & Wolf (2020) đã phát triển phương pháp ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính lên một cấp độ mới, khi giới thiệu một phương pháp kết hợp được các đặc tính tốt nhất của ba phương pháp đó là tốc độ của phương pháp co gọn tuyến tính, độ chính xác của hàm QuEST và sự minh bạch của NERCOME bằng cách xác định và khai thác mối liên hệ mật thiết giữa co gọn phi tuyến tính và ước lượng phi tham số của phép biến đổi Hilbert đối với mật độ phổ mẫu. Kết quả ước lượng cho thấy phương pháp này nhanh hơn 1.000 lần với độ chính xác tương đương, và có thể chứa các MTHPS có kích thước lên đến 10.000.

Một số nghiên cứu khác cũng có cùng kết quả nghiên cứu về tính hiệu quả của phương pháp ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính như Hediger và cộng sự (2023) khi sử dụng công cụ ước tính Tyler cho ma trận phân tán với co gọn phi tuyến, cung cấp một cái nhìn đơn giản đã chứng minh hiệu suất thuận lợi với các kịch bản mô phỏng vượt trội hơn so với dữ liệu thực. Zhang & cộng sự, (2023) giải quyết các ước lượng MTHPS có kích cỡ mẫu lớn, lấy cảm hứng từ co gọn phi tuyến tính bằng cách chiến lược hóa Stein bậc hai cho công cụ. Kết quả chỉ ra rằng các công cụ ước tính đề xuất giảm thiểu đáng kể tổn thất Frobenius so với công cụ Stein hiện tại.

Tuy nhiên, cũng có những nghiên cứu gần đây vẫn nghi ngờ về tính hiệu quả của phương pháp ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính như Bongiorno & Challet (2023) cho rằng, mặc dù phương pháp co gọn phi tuyến tính là một ước lượng phổ biến dựa trên cách các giá trị riêng Oracle có thể được tính toán chỉ bằng dữ liệu từ cửa sổ hiệu chỉnh, nhưng trái với niềm tin phổ biến này, phương pháp này không phải là tối ưu cho tối ưu hóa DMĐT vì nó không tối thiểu hóa đúng hàm chi phí khi cấu trúc phụ thuộc của tài sản không ổn định. Phát hiện của hai nhà nghiên cứu này đặt lại câu hỏi về tính hiệu quả của phương pháp co gọn phi tuyến tính trong ước lượng MTHPS cho tối ưu hóa DMĐT trong điều kiện thực tế.

Qua kết quả khảo lược, chúng ta có thể thấy rằng vẫn cần phải có những nghiên cứu sâu hơn về tính hiệu quả của phương pháp ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính trong lựa chọn DMĐT tối ưu, đặc biệt là trong những bối cảnh mới với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 và sự phát triển ngày càng mạnh mẽ về số lượng tài sản trên thị trường tài chính.

3. Các phương pháp ước lượng ma trận hiệp phương sai

3.1. Ước lượng MTHPS co gọn phi tuyến tính (*Non-linear shrinkage*)

Theo Ledoit & Wolf (2020), việc ước lượng MTHPS theo phương pháp co gọn phi tuyến tính cần đảm bảo cân bằng giữa ba yếu tố: tốc độ tính toán, mức độ chính xác, tính minh bạch. Cụ thể, MTHPS theo phương pháp non-linear shrinkage được xác định theo các bước như sau:

Bước 1: Ma trận hiệp phương sai mẫu (S)

Mục đích của bước này là tạo một biểu diễn cơ bản của dữ liệu qua MTHPS mẫu. Ma trận này phản ánh mối quan hệ tương quan giữa các cổ phiếu trong danh mục.

Công thức ước tính:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n} \mathbf{X}^T \mathbf{X} \text{ trong đó } \mathbf{X} \text{ là ma trận dữ liệu với } n \text{ quan sát và } p \text{ cỡ chiều}$$

Bước 2: Phân tích giá trị riêng (Eigendecomposition)

Phân tích eigendecomposition giúp phân tách MTHPS thành các thành phần riêng biệt, cho phép chúng ta xem xét các hướng biến động chính trong dữ liệu.

Công thức: $\mathbf{S} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^T$ với $\mathbf{U}$ là ma trận các vector riêng và $\mathbf{\Lambda}$ là ma trận đường chéo chứa các giá trị riêng λ_i , ($i = 1, \dots, p$)

Bước 3: Tính toán băng thông h

Mục đích xác định băng thông h cho việc ước lượng mật độ, quan trọng trong việc làm mịn các ước lượng.

Công thức: $h = n^{-1/3}$

Lựa chọn này dựa trên lý thuyết ước lượng mật độ trong không gian nhiều chiều.

Bước 4: Ước lượng mật độ Kernel và biến đổi Hilbert

Ước lượng mật độ và biến đổi Hilbert cung cấp thông tin về phân bố và cấu trúc của các giá trị riêng, giúp điều chỉnh các giá trị riêng trong MTHPS ước lượng.

Ước lượng mật độ Kernel:

$$\tilde{f}(\lambda_i) = \frac{3}{4\sqrt{5}h} \sum_{j=1}^p \left(\max \left(1 - \left(\frac{\lambda_i - \lambda_j}{h} \right)^2 / 5, 0 \right) \right) \quad (1)$$

Biến đổi Hilbert:

$$\tilde{H}f(\lambda_i) = \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^p \left[\frac{-3(\lambda_i - \lambda_j)}{10h^2\pi} + \frac{3}{4\sqrt{5}h} \left(1 - \left(\frac{\lambda_i - \lambda_j}{h} \right)^2 / 5 \right) \log \frac{\sqrt{5}h - (\lambda_i - \lambda_j)}{\sqrt{5}h + (\lambda_i - \lambda_j)} \right] \quad (2)$$

Bước 5: Tái cấu trúc ma trận hiệp phương sai

Mục đích của bước này là sử dụng các giá trị riêng đã được điều chỉnh thông qua ước lượng mật độ và biến đổi Hilbert để xây dựng lại MTHPS, nhằm giảm thiểu sai số ước lượng và cải thiện các đặc tính của MTHPS.

Công thức ước tính: $\tilde{\mathbf{S}} := \mathbf{U} \mathbf{diag}(\tilde{\mathbf{d}}) \mathbf{U}^T \quad (3)$

Trong đó, $\mathbf{diag}(\tilde{\mathbf{d}})$ là ma trận đường chéo chứa các giá trị $\tilde{d}_i$ đã được điều chỉnh từ ước lượng mật độ là biến đổi Hilbert.

Với những bước phân tích trên cho phép chúng ta đi từ một MTHPS mẫu đơn giản, thông qua phân tích thành phần và điều chỉnh, và cuối cùng là tái cấu trúc một MTHPS mới có tính toán học và thống kê tốt hơn. Đây là quy trình rất quan trọng trong việc xử lý và phân tích dữ liệu có số chiều cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính với sự phát triển và biến động ngày càng lớn.

3.2. Ước lượng MTHPS co gọn tuyến tính (linear shrinkage)

3.2.1. Ước lượng MTHPS co gọn tuyến tính một nhân tố (LShrSI)

LShrSI được ước lượng bằng cách sử dụng ma trận hiệp phương sai mẫu (S) và ma trận hiệp phương sai mục tiêu một nhân tố ($\mathbf{F} = \tilde{\mathbf{\Sigma}}_{SI}$), Ledoit & Wolf (2003) đã đề xuất sự kết

hợp tuyến tính giữa hai ma trận trên thông qua hệ số co gọn (δ): $LShrSI = \delta F + (1 - \delta)S$. Hệ số co gọn (δ) sẽ có giá trị dao động từ 0 đến 1 tùy thuộc vào dữ liệu đầu vào và quá trình tối ưu. Hai nhà nghiên cứu đã thành công trong việc xác định hệ số co gọn tối ưu (δ^*) dựa trên hàm Quadratic Loss được xây dựng trên quy tắc Frobenius:

$$L(\delta^*) = \|\delta F + (1 - \delta)S - \Sigma\|^2 \quad (4)$$

Trong đó Σ là ma trận hiệp phương sai chuẩn (true covariance matrix). Hệ số co gọn tối ưu sẽ là giá trị mà tại đó $L(\delta^*)$ đạt giá trị nhỏ nhất. Hệ số co gọn tối ưu (δ^*) được Ledoit & Wolf (2003) xác định như sau:

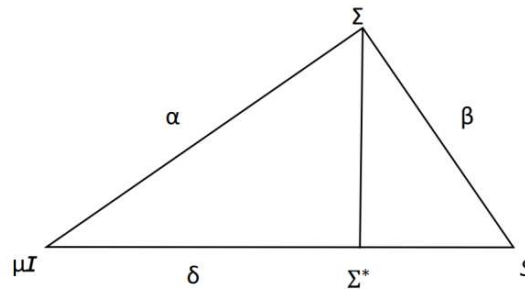
$$\delta_* = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \text{Var}(s_{ij}) - \text{Cov}(f_{ij}, s_{ij})}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \text{Var}(f_{ij} - s_{ij}) + (\sigma_{ij} - \delta_{ij})^2} \quad (5)$$

Trong đó σ_{ij} ; s_{ij} ; f_{ij} - các phần tử trong ma trận trong ma trận Σ , S và F .

3.2.2. Ước lượng MTHPS co gọn tuyến tính trên ma trận đơn vị (LShrIM)

$LShrIM$ được xác định bằng sự kết hợp tuyến tính giữa MTHPS mẫu (S) và ma trận đơn vị (I - Identity matrix) (Ledoit & Wolf, 2004). Ma trận I là ma trận mục tiêu trong ước lượng co gọn $LShrIM$, với các phần tử trên đường chéo của ma trận bằng một và các phần tử còn lại bằng 0.

Giả định rằng Σ là MTHPS chuẩn, S là MTHPS mẫu, I là ma trận đơn vị, Σ^* là MTHPS được ước lượng từ phương pháp $LShrIM$ thì mối quan hệ giữa các thành phần này có thể được biểu diễn như Hình 1.



Hình 1: Mối quan hệ giữa các thành phần trong ước lượng $LShrIM$

Nguồn: Ledoit & Wolf (2004)

Cụ thể, MTHPS được ước lượng từ phương pháp $LShrIM$ của Ledoit & Wolf (2004) như sau:

$$\Sigma^* = \frac{\beta^2}{\delta^2} \mu I + \frac{\alpha^2}{\delta^2} S \quad (6)$$

Với các tham số trong phương trình được xác định là:

$$\begin{aligned} \mu &= \langle \Sigma, I \rangle \\ \sigma^2 &= \|\Sigma - \mu I\|^2 \\ \beta^2 &= E[\|S - \Sigma\|^2] \\ \delta^2 &= E[\|S - \mu I\|^2] \end{aligned}$$

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Hàm mục tiêu tối ưu (GMVP)

Hàm mục tiêu của DMĐT có phương sai đạt giá trị nhỏ nhất (GMVP - Global Minimum Variance Portfolio) thực hiện tối thiểu hóa rủi ro của DMĐT bằng cách tối thiểu hóa phương sai tổng hợp từ các cổ phiếu trong danh mục. Để đạt được điều này, hàm mục tiêu sử dụng công thức tính phương sai của DMĐT được biểu diễn như sau (Bodnar & cộng sự, 2018):

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w \quad (7)$$

Trong đó: w là vector trọng số của các cổ phiếu trong danh mục, với điều kiện rằng tổng các trọng số bằng 1 ($\sum_i w_i = 1$); Σ là MTHPS giữa các cổ phiếu trong danh mục, phản ánh mức độ biến động tương quan giữa các cổ phiếu và được ước lượng từ 03 phương pháp được đề cập trong bài nghiên cứu là Non-linear shrinkage, LShrSI và LShrIM.

Hàm mục tiêu này không chỉ đơn thuần tối thiểu hóa phương sai dựa trên MTHPS được ước lượng từ 03 phương pháp trên mà còn phải xem xét đến các ràng buộc về trọng số, trong nghiên cứu này có hai ràng buộc quan trọng liên quan đến trọng số trong danh mục đó là: (i) nghiên cứu không xem xét đến tình trạng bán khống cổ phiếu vì vậy trọng số của các cổ phiếu sẽ có giá trị dương ($w_i \geq 0$) và (ii) tổng các trọng số của cổ phiếu trong danh mục phải bằng 1 để đảm bảo tổng số tiền trong danh mục đều được sử dụng toàn bộ trong đầu tư. Bộ trọng số tối ưu (w^*) sẽ được tìm thấy một cách dễ dàng thông qua các thuật toán tối ưu hóa như phương pháp Lagrange hoặc các kỹ thuật tối ưu hóa dựa trên gradient để mức độ rủi ro trong phương trình (7) là thấp nhất.

4.2. Các tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả của các phương pháp ước lượng

Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng 07 tiêu chí đánh giá nhằm đo lường mức độ hiệu quả của 03 phương pháp ước lượng, các tiêu chí đánh giá này được tham khảo trong nghiên cứu của (Nguyen & cộng sự, 2020). 07 tiêu chí này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá được các khía cạnh quan trọng trong việc lựa chọn một DMĐT tối ưu như khía cạnh lợi nhuận, rủi ro của danh mục, sự ảnh hưởng của chi phí giao dịch, tỷ lệ chiến thắng hay khả năng tạo ra lợi nhuận vượt trội của danh mục. Thông tin mô tả về 07 tiêu chí đánh giá này sẽ được trình bày cụ thể trong bảng 1.

Bảng 1: Mô tả về các tiêu chí đánh giá DMĐT

STT	Tiêu chí đánh giá	Công thức tính toán	Ý nghĩa
01	Lợi nhuận của danh mục	$R_i = \underbrace{\frac{Div_{t,T}}{S_t}}_{\text{Phần cổ tức}} + \underbrace{\frac{S_T - S_t}{S_t}}_{\text{Phần giá trị tăng thêm}}$	Tiêu chí phản ánh mức lời/lỗ của DMĐT trong khoảng thời gian $[t, T]$.

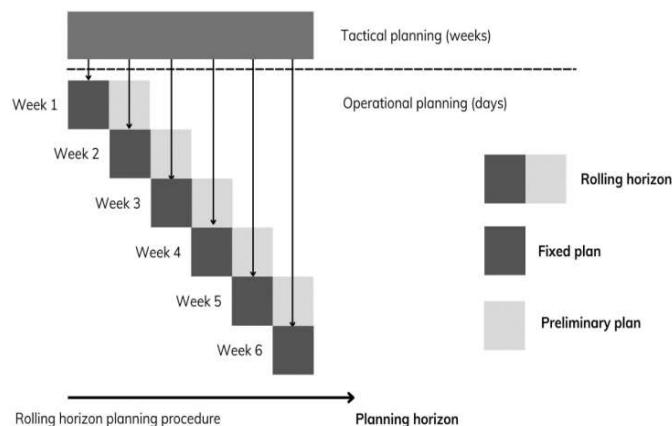
STT	Tiêu chí đánh giá	Công thức tính toán	Ý nghĩa
02	Rủi ro của danh mục	Độ lệch chuẩn của DMĐT $\sigma_p = \sqrt{\text{Var}(R_p)}$	Độ lệch chuẩn được dùng để đánh giá mức độ phân tán của dữ liệu. Khi độ lệch chuẩn càng lớn, dữ liệu biểu hiện sự biến động mạnh mẽ hơn, dẫn đến rủi ro cao. Ngược lại, một giá trị độ lệch chuẩn thấp cho thấy dữ liệu có ít biến động hơn, từ đó rủi ro được coi là thấp hơn.
03	Tỷ lệ Sharpe	$\frac{\text{Lợi nhuận của DMĐT} - \text{Lãi suất phi rủi ro}}{\text{Độ lệch chuẩn của DMĐT}}$	Tỷ lệ Sharpe càng cao, DMĐT càng hiệu quả vì nó cho thấy nhà đầu tư nhận được nhiều lợi nhuận hơn cho mỗi đơn vị rủi ro mà họ phải chấp nhận.
04	Mức lỗ tối đa	$MDD_i = \underbrace{\argmax_{i,t^* \in (0,T)}}_{i,t \in (0,T)} \left(\frac{V_{i,t} - V_{i,t^*}}{V_{i,t}} \right)$ Trong đó $V_{i,t}$ thể hiện giá trị của DMĐT tại thời điểm t được tối ưu theo chiến thuật i.	Đây là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá rủi ro của một khoản đầu tư, vì nó cho thấy khoản lỗ lớn nhất mà nhà đầu tư có thể phải chịu trong trường hợp thị trường diễn biến không thuận lợi. Mức lỗ tối đa cung cấp cái nhìn thực tế về sự biến động và rủi ro tiềm ẩn mà một nhà đầu tư có thể phải đối mặt.
05	Tỷ lệ thay đổi trạng thái danh mục	Dựa trên nghiên cứu của DeMiguel & cộng sự (2009), tiêu chí này được xác định như sau: $PT_\beta = \frac{1}{n} \sum_{\beta=1}^n \sum_{i=1}^n (w_{\beta,i,t+1} - w_{\beta,i,t})$ Với (“n: số lần thay đổi trạng thái của danh mục; $w_{\beta,i,t+1}$: trọng số của cổ phiếu i được tối ưu theo phương pháp ước lượng β tại thời điểm t+1”)	Tiêu chí này đo lường mức độ thường xuyên các tài sản trong một DMĐT được mua và bán lại. Tỷ lệ cao cho thấy DMĐT thường xuyên được thay thế hoặc điều chỉnh để phù hợp với chiến lược hoặc để phản ứng với thị trường, tuy nhiên điều này có thể đối mặt với chi phí giao dịch tăng cao và tác động đến lợi nhuận của chiến lược giao dịch.

STT	Tiêu chí đánh giá	Công thức tính toán	Ý nghĩa
06	Tỷ lệ chiến thắng	Tỷ lệ chiến thắng được đo lường bằng số lượng các giao dịch mang lại lợi nhuận so với tổng số giao dịch được thực hiện.	Đây là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của chiến lược đầu tư và thường được sử dụng để phân tích hiệu suất của các DMĐT. Một tỷ lệ chiến thắng cao không nhất thiết chỉ ra một DMĐT hiệu quả nếu các giao dịch thua lỗ vượt quá lợi nhuận từ các giao dịch thành công về mặt giá trị tài chính. Do đó, tỷ lệ chiến thắng nên được đánh giá cùng với các chỉ số rủi ro và lợi nhuận khác để có cái nhìn toàn diện về hiệu suất đầu tư.
07	Hệ số vượt trội Alpha	Hệ số vượt trội Alpha được xác định như sau: $\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$ Trong đó: R_p là tỷ suất trung bình của danh mục R_f là tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro β là beta hệ số tương quan giữa danh mục đầu tư và thị trường R_m là lợi nhuận trung bình của thị trường	Một giá trị Alpha dương cho thấy rằng DMĐT đã có hiệu suất tốt hơn so với kỳ vọng dựa trên mức độ rủi ro của nó, trong khi giá trị Alpha âm chỉ ra rằng DMĐT đã không đạt hiệu suất như mong đợi.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

4.3. Phương pháp kiểm định các phương pháp ước lượng MTHPS

Để kiểm định tính hiệu quả của 03 phương pháp ước lượng MTHPS và tính toán các tiêu chí đánh giá DMĐT, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp cửa sổ cuộn “rolling-horizon” (Glomb & cộng sự, 2021). Đây là một kỹ thuật phân tích thường được sử dụng trong các mô hình tối ưu hóa và đánh giá hiệu suất của DMĐT. Trong đó, dữ liệu được xem xét trong các khung thời gian liên tiếp và chồng lên nhau để đánh giá sự biến động hoặc xu hướng theo thời gian. (Hình 2).



Hình 2: Mô phỏng về phương pháp cửa sổ cuộn “rolling-horizon”

Nguồn: (Glomb và cộng sự, 2022)

Trong nghiên cứu này, quy trình cửa sổ cuộn “rolling-horizon” sẽ được thực hiện hàng tuần, tương ứng với thời điểm thay đổi trạng thái hàng tuần của DMĐT. Tiến trình rolling-horizon này sẽ bắt đầu vào 01/01/2020 và lặp lại hàng tuần cho đến hết thời gian kiểm định vào ngày 31/12/2023 (giai đoạn này gọi là giai đoạn ngoài mẫu hay giai đoạn kiểm định). Trước khi tiến hành cuộn, MTHPS cần phải được khởi tạo và thời gian khởi tạo ma trận này được xác định từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, tương ứng với thời gian khoảng 1 năm và được quy định là giai đoạn trong mẫu.

5. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm

5.1. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi giá hàng ngày của các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Trên thị trường này, số lượng cổ phiếu niêm yết có thể thay đổi mỗi năm do sự xuất hiện của các công ty mới và việc hủy niêm yết của một số công ty khác. Trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2023, tổng số mã cổ phiếu tại HOSE luôn giao động từ 369 đến 407 mã, theo như số liệu được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2: Bảng mô tả số lượng cổ phiếu thay đổi trong giai đoạn 2019 - 2023

Thông tin mô tả		2019	2020	2021	2022	2023
Số lượng cổ phiếu	Thấp nhất	369	376	386	400	391
	Cao nhất	377	386	401	407	402

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Dữ liệu được thu thập từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2023 và được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn trong mẫu và giai đoạn ngoài mẫu đã được trình bày trong phần 4.3. Giai đoạn nghiên cứu này phù hợp với sự xuất hiện và kết thúc của Covid-19 theo thông

tin từ Bộ y tế (2023). Việc xem xét dữ liệu trong bối cảnh có sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 giúp cho nhóm tác giả có thể đánh giá rõ hơn sự hiệu quả của phương pháp co gọn phi tuyến tính và sự phản ứng của phương pháp này trước những biến động bất thường của thị trường, từ đó giúp các nhà đầu tư hiểu hơn về cách thức hoạt động của phương pháp ước lượng này.

Bên cạnh đó, chuỗi dữ liệu liên quan đến chỉ số VN-Index cũng được thu thập trong cùng thời gian nghiên cứu, VN-Index đại diện cho sự hoạt động của thị trường chung.

5.2. Phân tích kết quả nghiên cứu

Bảng 3: Kết quả các phương pháp ước lượng MTHPS trong giai đoạn kiểm định 01/01/2020 đến 31/12/2023

Phương pháp ước lượng MTHPS	Tiêu chí đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư						
	Lợi nhuận của danh mục (năm)	Rủi ro của danh mục (năm)	Tỷ lệ Sharpe (lần)	Tỷ lệ thay đổi trạng thái danh mục (hàng tuần)	Mức lỗ tối đa	Tỷ lệ chiến thắng	Hệ số vượt trội Alpha
<i>VN-Index</i>	3,97%	21,7%	0,051	-	- 40,37	57,9%	-
<i>LShrIM</i>	11,32%	7,93%	1,39	11,5%	- 15,26%	56,4%	6,3%
<i>LShrSI</i>	7,11%	11,56%	0,65	3,15%	- 34,93%	56,4%	2,41%
<i>Non-linear shrinkage</i>	11,92%	7,7%	1,5	9,25%	- 17,14%	57,1%	6,93%

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc lựa chọn DMĐT dựa trên phương pháp ước lượng co gọn phi tuyến tính (Non-linear shrinkage) cho kết quả tốt hơn nhiều so với phương pháp ước lượng co gọn tuyến tính (LShrIM, LShrSI) và kết quả của thị trường chung trên hầu hết các khía cạnh của DMĐT như yếu tố lợi nhuận, rủi ro danh mục, tỷ lệ Sharpe, tỷ lệ chiến thắng hay hệ số vượt trội Alpha trong giai đoạn kiểm định từ 01/01/2020 đến 31/12/2023.

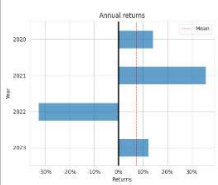
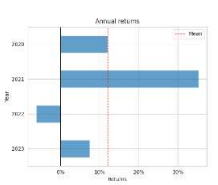
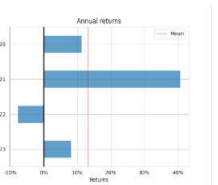
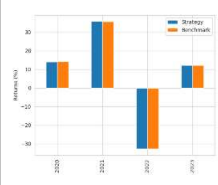
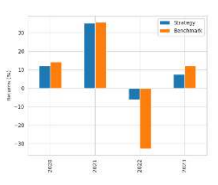
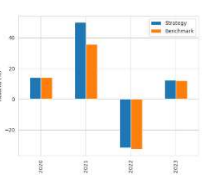
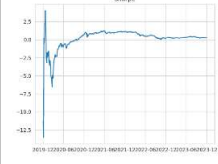
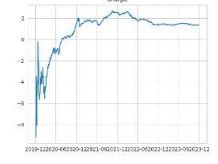
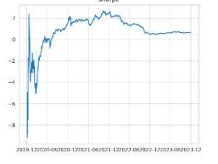
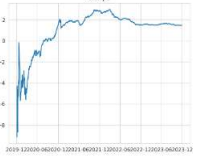
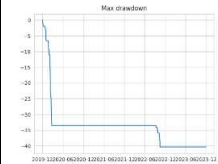
Cụ thể, kết quả bảng 3 cho chúng ta thấy rằng lợi nhuận trung bình hàng năm của danh mục theo phương pháp Non-linear shrinkage đạt giá trị cao nhất trong giai đoạn kiểm định, tương ứng với 11,92%/năm cao hơn so với 11,32%/năm theo phương pháp co gọn tuyến tính LShrIM và 7,11%/năm theo phương pháp LShrSI, đồng thời vượt trội rất nhiều (gấp 3 lần) so với chỉ số VN-Index.

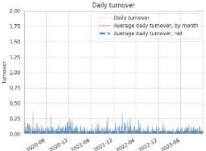
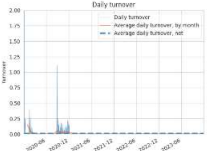
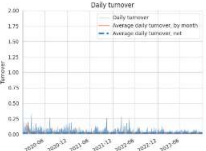
Kết quả kiểm định cũng cho thấy (Hình 3), mức độ rủi ro của DMĐT theo phương pháp Non-linear shrinkage cũng thấp nhất với mức biến động hàng năm chỉ khoảng 7,7%/năm so với 11,56%/năm của phương pháp LShrIM và 7,93%/năm của phương pháp LShrSI. Đặc biệt, mức độ rủi ro này thấp hơn rất nhiều so với mức biến động của chỉ số VN-Index (nhỏ hơn 2,8 lần) trong suốt giai đoạn kiểm định. Chính sự vượt trội ở hai tiêu chí lợi nhuận và

rủi ro trung bình của DMĐT theo phương pháp Non-linear shrinkage đã dẫn đến tỷ lệ Sharpe của phương pháp Non-linear shrinkage (1,5 lần) cao hơn nhiều so với chỉ số Sharpe của hai phương pháp còn lại (1,39 lần và 0,65 lần) và chỉ số VN-Index (0,051 lần). Tỷ lệ Sharpe cho thấy rằng, nhà đầu tư theo phương pháp Non-linear shrinkage sẽ được bù đắp một mức lợi nhuận vượt trội (đã trừ đi mức lãi suất phi rủi ro) lên đến 1,5%, nếu họ chấp nhận mức độ rủi ro của danh mục tăng thêm 1%, đây được xem là mức bù đắp cao nếu so sánh với các DMĐT được lựa chọn theo hai phương pháp cơ gọn tuyến tính còn lại.

Sự vượt trội về mặt lợi nhuận của phương pháp Non-linear shrinkage còn được thể hiện qua hệ số vượt trội Alpha trong giai đoạn kiểm định. Hệ số Alpha của phương pháp Non-linear shrinkage có giá trị vượt trội so với lợi nhuận lý thuyết được tính trên mô hình CAPM lên đến 6,93%, trong khi lợi nhuận vượt trội của phương pháp cơ gọn tuyến tính LShrIM và LShrSI lần lượt là 6,3% và 2,41%.

Xét về mức độ rủi ro của DMĐT trong điều kiện thị trường có diễn biến xấu nhất, thì phương pháp cơ gọn phi tuyến tính Non-linear shrinkage vẫn mang lại kết quả an toàn hơn nhiều so với phương pháp ước lượng cơ gọn tuyến tính LShrSI. Cụ thể mức độ lỗ tối đa của danh mục theo phương pháp Non-linear shrinkage là -17,14% thấp hơn nhiều so với phương pháp LShrIM là -34,93%, tuy nhiên phương pháp cơ gọn tuyến tính LShrIM lại cho kết quả an toàn nhất với mức độ lỗ tối đa chỉ là -15,26%.

Phương pháp ước lượng MTHPS	<i>VN-Index</i>	<i>LShrIM</i>	<i>LShrSI</i>	Non-Linear Shrinkage
Lợi nhuận của danh mục				
Rủi ro của danh mục				
Tỷ lệ Sharpe				
Mức lỗ tối đa				

Phương pháp ước lượng MTHPS	<i>VN-Index</i>	<i>LShrIM</i>	<i>LShrSI</i>	Non-Linear Shrinkage
Tỷ lệ thay đổi trạng thái danh mục				

Hình 3: Mô phỏng kết quả các các tiêu chí đánh giá trong giai đoạn kiểm định 01/01/2020 đến 31/12/2023

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Đánh giá về tỷ lệ thay đổi trạng thái DMĐT, chúng ta có thể thấy rằng DMĐT với phương pháp Non-linear shrinkage có sự ổn định hơn rất nhiều so với phương pháp LShrSI. Cụ thể, tỷ lệ thay đổi danh mục ước tính của phương pháp Non-linear shrinkage trung bình chỉ khoảng 9,25% trên một lần điều chỉnh danh mục, trong khi đó sự thay đổi này tương đối cao so với phương pháp co gọn LShrIM là 11,5%/tuần. Tỷ lệ thay đổi trạng thái DMĐT của phương pháp Non-linear shrinkage thấp, điều này có nghĩa là DMĐT theo phương pháp này sẽ ít có sự điều chỉnh và điều này giúp tiết kiệm chi phí giao dịch và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho DMĐT theo phương pháp này.

Cuối cùng, với tiêu chí tỷ lệ chiến thắng, phương pháp Non-linear shrinkage với 57,1% cũng cho thấy sự vượt trội so với hai phương pháp co gọn tuyến tính LShrIM, LShrSI với tỷ lệ chiến thắng khoảng 56,4%. Khi kết hợp tiêu chí này với các tiêu chí liên quan đến lợi nhuận và rủi ro của DMĐT, chúng ta có thể kết luận rằng phương pháp ước lượng Non-linear shrinkage mang đến nhiều khả năng chiến thắng hơn cho nhà đầu tư so với hai phương pháp còn lại.

Kết quả nghiên cứu một lần nữa ủng hộ các nghiên cứu của Ledoit & Wolf(2020, 2022) khi chứng minh rằng, phương pháp Non-linear Shrinkage giúp cải thiện đáng kể độ chính xác trong ước lượng MTHPS, qua đó hỗ trợ tối ưu hóa hiệu quả danh mục đầu tư. Bằng cách điều chỉnh phi tuyến các giá trị riêng của ma trận hiệp phương sai, phương pháp này giúp giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu và cải thiện khả năng quản lý rủi ro trong điều kiện dữ liệu phức tạp và đa chiều. Đặc biệt, nó là công cụ quý giá trong việc ngăn ngừa tình trạng overfitting, mở ra cơ hội cho việc đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả hơn.

6. Kết luận

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp ước lượng co gọn phi tuyến (Non-linear shrinkage) vượt trội hơn hẳn so với các phương pháp co gọn tuyến tính (LShrIM, LShrSI) và so với chỉ số thị trường chung trong các khía cạnh như lợi nhuận, rủi ro và tỷ lệ Sharpe trong giai đoạn từ 2020 đến 2023. Cụ thể, danh mục đầu tư sử dụng phương pháp này không chỉ đạt lợi nhuận cao hơn mà còn có mức độ rủi ro thấp hơn đáng kể so với các phương pháp khác và chỉ số VN-Index. Điều này cũng phản ánh qua hệ số Alpha cao hơn và mức độ lỗ tối đa thấp hơn, cho thấy khả năng bảo toàn vốn tốt hơn trong điều kiện thị trường bất lợi. Ngoài ra, tỷ lệ thay đổi trạng thái danh mục thấp cho thấy phương pháp này cũng hiệu quả hơn trong việc giảm chi phí giao dịch. Đáng chú ý, tỷ lệ chiến thắng của

phương pháp Non-linear shrinkage cũng cao hơn so với các phương pháp khác, làm tăng thêm sự hấp dẫn của nó như một lựa chọn đầu tư ưu việt. Những kết quả này khẳng định tiềm năng ưu việt của phương pháp ước lượng co gọn phi tuyến trong việc tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Tài liệu tham khảo

1. Abadir, K. M., Distaso, W., & Žikeš, F. (2014). Design-free estimation of variance matrices. *Journal of Econometrics*, 181(2), 165-180. <https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:econom:v:181:y:2014:i:2:p:165-180>
2. Angelika, R., & Tsybakov, A. B. (2011). Estimation of high-dimensional low-rank matrices. *Annals of Statistics*, 39(2), 887-930. <https://doi.org/10.1214/10-AOS860>
3. Bodnar, T., Parolya, N., & Schmid, W. (2018). Estimation of the global minimum variance portfolio in high dimensions. *European Journal of Operational Research*, 266(1), 371-390. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.09.028>
4. Bongiorno, C., & Challet, D. (2023). Non-linear shrinkage of the price return covariance matrix is far from optimal for portfolio optimization. *Finance Research Letters*, 52, 103383. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103383>
5. Bộ y tế (2023), Việt Nam 3 năm phòng, chống dịch Covid-19, truy cập ngày 08 tháng 05 năm 2024, từ <https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/-infographic-8-dau-moc-khong-the-nao-quen-suot-3-nam-viet-nam-chong-dich-covid-19>.
6. Cai, T. T., & Zhou, H. H. (2012). Minimax estimation of large covariance matrices under l_1 -norm. *Statistica Sinica*, 22(4), 1319-1349. <https://doi.org/10.5705/ss.2010.253>
7. Chan, L. K. C., Karceski, J., & Lakonishok, J. (2015). On Portfolio Optimization: Forecasting Covariances and Choosing the Risk Model. *The Review of Financial Studies*, 12(5), 937-974. <https://doi.org/10.1093/rfs/12.5.937>
8. DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the $1/N$ Portfolio Strategy? *The Review of Financial Studies*, 22(5), 1915-1953. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhm075>
9. Fan, J., Liao, Y., & Mincheva, M. (2011). High-dimensional covariance matrix estimation in approximate factor models. *Annals of Statistics*, 39(6), 3320-3356. <https://doi.org/10.1214/11-AOS944>
10. Fisher, T. J., & Sun, X. (2011). Improved Stein-type shrinkage estimators for the high-dimensional multivariate normal covariance matrix. *Computational Statistics & Data Analysis*, 55(5), 1909-1918. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csda.2010.12.006>
11. Glomb, L., Liers, F., & Rösel, F. (2021). A rolling-horizon approach for multi-period optimization. *European Journal of Operational Research*, 300. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.07.043>
12. Hediger, S., Näf, J., & Wolf, M. (2023). R-NL: Covariance Matrix Estimation for Elliptical Distributions Based on Nonlinear Shrinkage. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 71, 1657-1668. <https://doi.org/10.1109/TSP.2023.3270742>

13. Jagannathan, R., & Ma, T. (2003). Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing the Wrong Constraints Helps. *The Journal of Finance*, 58(4), 1651-1683. <http://www.jstor.org/stable/3648224>
14. Lam, C., Feng, P., & Hu, C. (2017). Nonlinear shrinkage estimation of large integrated covariance matrices. *Biometrika*, 104(2), 481-488. <https://doi.org/10.1093/biomet/asx021>
15. Ledoit, O., & Wolf, M. (2003a). Honey , I Shrunk the Sample Covariance Matrix. 1-22.
16. Ledoit, O., & Wolf, M. (2003b). Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection. *Journal of Empirical Finance*, 10(5), 603-621. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0927-5398\(03\)00007-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0927-5398(03)00007-0)
17. Ledoit, O., & Wolf, M. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365-411. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-259X\(03\)00096-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-259X(03)00096-4)
18. Ledoit, O., & Wolf, M. (2012). Nonlinear shrinkage estimation of large-dimensional covariance matrices. *The Annals of Statistics*, 40(2), 1024-1060. <https://doi.org/10.1214/12-AOS989>
19. Ledoit, O., & Wolf, M. (2015). Spectrum estimation: A unified framework for covariance matrix estimation and PCA in large dimensions. *Journal of Multivariate Analysis*, 139, 360-384. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmva.2015.04.006>
20. Ledoit, O., & Wolf, M. (2017). Direct nonlinear shrinkage estimation of large-dimensional covariance matrices (Issue 264). University of Zurich, Department of Economics. <https://doi.org/10.5167/uzh-139880>
21. Ledoit, O., & Wolf, M. (2019). The Power of (Non-)Linear Shrinking: A Review and Guide to Covariance Matrix Estimation. *SSRN Electronic Journal*, 7041(323). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3384500>
22. Ledoit, O., & Wolf, M. (2020). ANALYTICAL NONLINEAR SHRINKAGE OF LARGE-DIMENSIONAL COVARIANCE MATRICES. *The Annals of Statistics*, 48(5), 3043-3065. <https://www.jstor.org/stable/27028732>
23. Ledoit, O., & Wolf, M. (2022). The Power of (Non-)Linear Shrinking: A Review and Guide to Covariance Matrix Estimation. *Journal of Financial Econometrics*, 20(1), 187-218. <https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbaa007>
24. Nguyen, N., NGUYEN, T., Tran, T., & MAI, A. (2020). Shrinkage Model Selection for Portfolio Optimization on Vietnam Stock Market. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7, 135-145. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.135>
25. Touloumis, A. (2015). Nonparametric Stein-type Shrinkage Covariance Matrix Estimators in High-Dimensional Settings. *Computational Statistics & Data Analysis*, 83, 251-261. <https://doi.org/10.1016/j.csda.2014.10.018>
26. Zhang, B., Huang, H., & Chen, J. (2023). Estimation of Large-Dimensional Covariance Matrices via Second-Order Stein-Type Regularization. *Entropy*, 25(1), 1-18. <https://doi.org/10.3390/e25010053>

**KỸ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
XU HƯỚNG VÀ GÓC NHÌN CHUYÊN SÂU**

-----*-----

NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH

FINANCE PUBLISHING HOUSE (Tên viết tắt: FPH)

Số 7 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 024.3826.4565 - 0913.035.079

Email: phongbientap.nxbtc@gmail.com - Website: fph.gov.vn

CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

138 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT - Fax: 028.3859.6002

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng biên tập

PHAN NGỌC CHÍNH

Biên tập: NGUYỄN THANH BẮC

Sửa bản in: PHẠM HỒNG THÚY

Trình bày bìa: NGUYỄN LỰA

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT:

Công ty cổ phần In Hà Nội

Địa chỉ: Lô 6B CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi,
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

In 50 cuốn, khổ 20.5 x 29.5 cm, in tại Công ty cổ phần In Hà Nội.
Lô 6B CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Số xác nhận ĐKXB số 1886-2024/CXBIPH/1-49/TC
Số QĐXB: 163/QĐ-NXBTC ngày 04/6/2024
Mã ISBN: 978-604-79-4481-1. In xong và nộp lưu chiểu năm 2024.